

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Sistemas de Informação

Sistema de Streaming

Banco de dados MariaDB em instância EC2 (AWS Academy)

Disciplinas	Tópicos em Banco de Dados
Professor	Jamilson Bispo dos Santos
Período	2026.01
Instituição	Universidade Presbiteriana Mackenzie
integrantes	Guilherme Shinohara RA 10439165

São Paulo — 2026

1. Infraestrutura em Nuvem (AWS)

O projeto foi implantado em uma instância EC2 (Amazon Linux 2023, t2.micro) provisionada via AWS Academy. O banco de dados MariaDB 10.5 foi instalado diretamente na instância, com o banco “streaming” contendo as tabelas filmes, usuários e visualizações.

1.1 Console AWS — Instância EC2 em Execução

```
[MariaDB [streaming]> SHOW CREATE TABLE visualizacoes;
+-----+
| Table           | Create Table
+-----+
| visualizacoes | CREATE TABLE `visualizacoes` (
  `id_visualizacao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_filme` int(11) DEFAULT NULL,
  `tempo_assistido` int(11) DEFAULT NULL,
  `data_visualizacao` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_visualizacao`),
  KEY `id_usuario` (`id_usuario`),
  KEY `id_filme` (`id_filme`),
  CONSTRAINT `visualizacoes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuarios` (`id_usuario`),
  CONSTRAINT `visualizacoes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_filme`) REFERENCES `filmes` (`id_filme`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci |
+-----+

1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [streaming]> █
```

Figura 1 — Instância biblioteca-server (i-06b9cc0a1c277a92d) com estado Executando, IP público 13.222.188.141

1.2 Detalhes da Instância

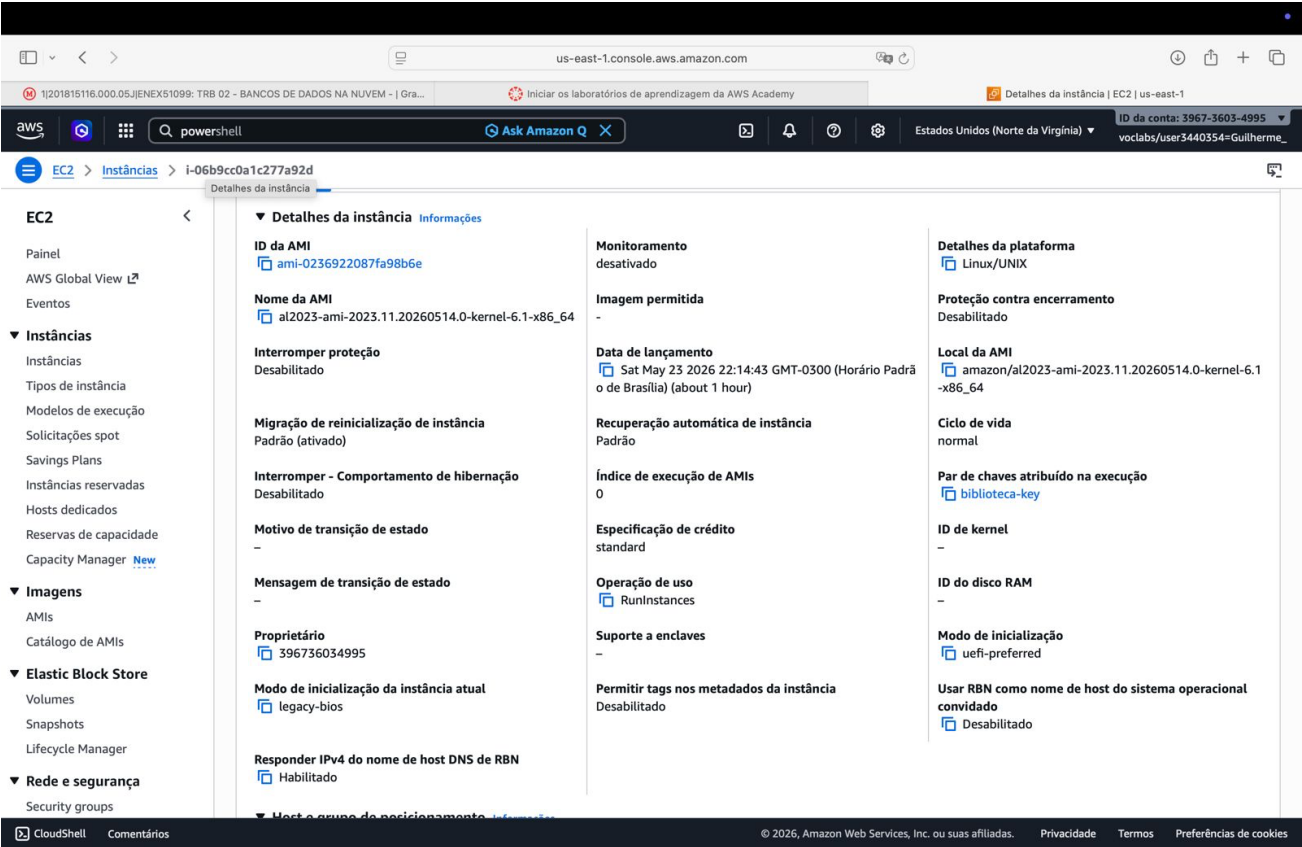


Figura 2 — Detalhes: AMI Amazon Linux 2023, lançamento em 23/05/2026, par de chaves biblioteca-key

1.3 Acesso via SSH e Banco de Dados

Conexão realizada via SSH com a chave biblioteca-key.pem. Após o acesso, o MariaDB foi iniciado e o banco streaming selecionado:

2. Procedimentos CREATE

Abaixo os comandos de criação das tabelas utilizadas no projeto, confirmados via SHOW CREATE TABLE diretamente no terminal MariaDB da instância EC2.

2.1 Tabela: filmes

```
CREATE TABLE `filmes` (
  `id_filme` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `titulo` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `categoria` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `duracao_min` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_filme`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
[MariaDB [streaming]> SHOW CREATE TABLE filmes;
```

```
+-----+
| Table | Create Table |
+-----+
| filmes | CREATE TABLE `filmes` (
  `id_filme` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `titulo` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `categoria` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `duracao_min` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_filme`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci |
+-----+
```

1 row in set (0.000 sec)

```
MariaDB [streaming]> █
```

Figura 4 — SHOW CREATE TABLE filmes no terminal MariaDB

2.2 Tabela: visualizacoes

```
CREATE TABLE `visualizacoes` (
  `id_visualizacao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_filme` int(11) DEFAULT NULL,
  `tempo_assistido` int(11) DEFAULT NULL,
  `data_visualizacao` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_visualizacao`),
  CONSTRAINT `visualizacoes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES
`usuarios` (`id_usuario`),
  CONSTRAINT `visualizacoes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_filme`) REFERENCES `filmes`
(`id_filme`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE streaming;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [streaming]>
MariaDB [streaming]> SELECT * FROM filmes;
+-----+-----+-----+-----+
| id_filme | titulo      | categoria | duracao_min |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Interestelar | Ficção    | 169 |
| 2 | Titanic      | Romance   | 195 |
| 3 | Vingadores   | Ação      | 143 |
| 4 | Toy Story     | Animação  | 81  |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [streaming]>
MariaDB [streaming]> SELECT * FROM visualizacoes;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_visualizacao | id_usuario | id_filme | tempo_assistido | data_visualizacao |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 169 | 2026-05-20 |
| 2 | 1 | 3 | 120 | 2026-05-21 |
| 3 | 2 | 2 | 195 | 2026-05-21 |
| 4 | 3 | 3 | 81  | 2026-05-22 |
| 5 | 4 | 4 | 150 | 2026-05-22 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [streaming]> SELECT
-> filmes.titulo,
-> COUNT(*) AS total_visualizacoes
-> FROM visualizacoes
-> JOIN filmes
-> ON visualizacoes.id_filme = filmes.id_filme
-> GROUP BY filmes.titulo;
+-----+-----+
| titulo | total_visualizacoes |
+-----+-----+
| Interestelar | 2 |
| Titanic      | 1 |
| Toy Story     | 1 |
| Vingadores    | 1 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [streaming]> █

```

Figura 5 — SHOW CREATE TABLE visualizacoes no terminal MariaDB

3. Procedimentos INSERT e SELECT

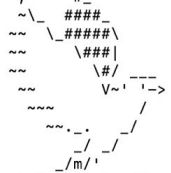
3.1 Dados inseridos nas tabelas

Os dados foram inseridos diretamente via MariaDB na instância EC2. A seguir o resultado dos SELECTs de conferência das tabelas filmes e visualizacoes:

```
INSERT INTO filmes (titulo, categoria, duracao_min) VALUES
('Interestelar', 'Ficcao', 169),
('Titanic', 'Romance', 195),
('Vingadores', 'Acao', 143),
('Toy Story', 'Animacao', 81);
```

3.2 SELECT * FROM filmes / visualizacoes

```
Last login: Sat May 23 23:25:12 on ttys005
[guilhermeshinohara@MacBook-Air-de-Guilherme ~ % ssh -i ~/Downloads/biblioteca-key.pem ec2-user@13.222.188.141
```



```
Amazon Linux 2023

https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023

Last login: Sun May 24 02:25:20 2026 from 189.121.203.217
[ec2-user@ip-172-31-30-53 ~]$ cd ~/dashboard-streaming/dashboard-streaming
ls
dashboard.py grafico.png grafico_pizza.png
[ec2-user@ip-172-31-30-53 dashboard-streaming]$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE streaming;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [streaming]>
MariaDB [streaming]> SELECT * FROM filmes;
```

id_filme	titulo	categoria	duracao_min
1	Interestelar	Ficção	169
2	Titanic	Romance	195
3	Vingadores	Ação	143
4	Toy Story	Animação	81

```
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [streaming]>
MariaDB [streaming]> SELECT * FROM visualizacoes;
```

Figura 6 — `SELECT * FROM filmes` e `SELECT * FROM visualizacoes` confirmando os dados inseridos

4. Consultas SQL — Critérios Obrigatórios

4.1 SELECT 1: JOIN com 2 Tabelas + GROUP BY

Conta o total de visualizações por filme, cruzando as tabelas visualizacoes e filmes:

```
SELECT
    filmes.titulo,
    COUNT(*) AS total_visualizacoes
FROM visualizacoes
JOIN filmes ON visualizacoes.id_filme = filmes.id_filme
GROUP BY filmes.titulo;
```

```
MariaDB [streaming]> SELECT
    ->     filmes.titulo,
    ->     COUNT(*) AS total_visualizacoes
    -> FROM visualizacoes
    -> JOIN filmes
    ->     ON visualizacoes.id_filme = filmes.id_filme
    -> GROUP BY filmes.titulo
[    -> HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
+-----+-----+
| titulo      | total_visualizacoes |
+-----+-----+
| Interestelar |                2    |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [streaming]> █
```

Figura 7 — Resultado: JOIN visualizacoes + filmes com GROUP BY título

4.2 SELECT 2: JOIN + GROUP BY + HAVING

Filmes com mais de 1 visualização (HAVING COUNT(*) > 1):

```
SELECT
    filmes.titulo,
    COUNT(*) AS total_visualizacoes
FROM visualizacoes
JOIN filmes ON visualizacoes.id_filme = filmes.id_filme
GROUP BY filmes.titulo
HAVING COUNT(*) > 1;
```



```
MariaDB [streaming]> SELECT
->     filmes.titulo,
->     COUNT(*) AS total_visualizacoes
-> FROM visualizacoes
-> JOIN filmes
->     ON visualizacoes.id_filme = filmes.id_filme
-> GROUP BY filmes.titulo
-> HAVING COUNT(*) > (
->     SELECT AVG(qtd)
->     FROM (
->         SELECT COUNT(*) AS qtd
->         FROM visualizacoes
->         GROUP BY id_filme
->     ) AS sub
[ -> );
```

titulo	total_visualizacoes
Interestelar	2

1 row in set (0.001 sec)

```
MariaDB [streaming]> █
```

Figura 8 — Resultado: apenas “Interestelar” com 2 visualizações (HAVING COUNT() > 1)*

4.3 SELECT 3: JOIN com Subselect

Filmes com total de visualizações acima da média geral (usando subselect no HAVING):

```
SELECT
  filmes.titulo,
  COUNT(*) AS total_visualizacoes
FROM visualizacoes
JOIN filmes ON visualizacoes.id_filme = filmes.id_filme
GROUP BY filmes.titulo
HAVING COUNT(*) > (
  SELECT AVG(qtd) FROM (
    SELECT COUNT(*) AS qtd
    FROM visualizacoes
    GROUP BY id_filme
  ) AS sub
);
```

Database changed

[MariaDB [streaming]> SELECT * FROM filmes;

id_filme	titulo	categoria	duracao_min
1	Interestelar	Ficção	169
2	Titanic	Romance	195
3	Vingadores	Ação	143
4	Toy Story	Animação	81

4 rows in set (0.000 sec)

Figura 9 — Resultado: SELECT com subselect retornando filme acima da média de visualizações

5. Dashboards

EC2 > Instâncias > i-06b9cc0a1c277a92d

EC2

Painel

AWS Global View

Eventos

▼ Instâncias

Instâncias

Tipos de instância

Modelos de execução

Solicitações spot

Savings Plans

Instâncias reservadas

Hosts dedicados

Reservas de capacidade

Capacity Manager

▼ Imagens

AMIs

Catálogo de AMIs

▼ Elastic Block Store

Volumes

Snapshots

Lifecycle Manager

▼ Rede e segurança

Security groups

Detalhes da instância

instância para i-06b9cc0a1c277a92d (biblioteca-server)

Informações

Conectar

Estado da instância

Ações

Atualizado há less than a minute

ID da instância

i-06b9cc0a1c277a92d

Endereço IPv6

-

Tipo de nome do host

Nome do IP: ip-172-31-30-53.ec2.internal

Nome do DNS do recurso privado de resposta

IPv4 (A)

Endereço IP atribuído automaticamente

13.222.188.141 [IP público]

Função do IAM

-

IMDSv2

Required

Operador

-

Endereço IPv4 público

13.222.188.141 | endereço aberto

Estado da instância

Executando

Nome do DNS de IP privado (somente IPv4)

ip-172-31-30-53.ec2.internal

Tipo de instância

t2.micro

ID da VPC

vpc-0d0908f052fadb899

ID da sub-rede

subnet-0f11290d56cb46ef0

ARN da instância

arn:aws:ec2:us-east-1:396736034995:instance/i-06b9cc0a1c277a92d

Endereços IPv4 privados

172.31.30.53

DNS pública

ec2-13-222-188-141.compute-1.amazonaws.com | endereço aberto

Endereços IP elásticos

-

Descoberta do AWS Compute Optimizer

Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações. Saiba mais

Nome do Grupo do Auto Scaling

-

Gerenciado

falso

CloudShell

Comentários

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

5.2 Gráficos

Distribuição de Visualizações

